

文脈拡大・単一領域再生成による4K顔局所再描画

Context-Magnified Single-ROI Regeneration for Focused Face Rewriting in 4K Images

AiWithYou — Technical Short Paper / 2026-07-14

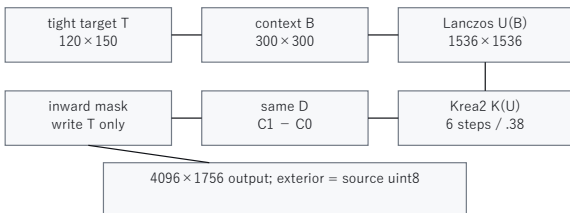
要旨— 固定tileで分断されていた小さな顔を、tight targetと周辺contextへ分離し、顔全体を1枚の1536入力へ5.12倍拡大してKrea2で再生成する Focused ROI Rewriteを実装した。同じlinear-light縮小を通すC1→C0をtarget内だけへ20 px inward featherで合成する。4096×1756画像で120×150 targetを評価し、detail gate合格候補2を採用、target内16,646画素（92.4778%）を変更、target外0画素、RGB差mean 9.007 / p95 26 / max 77、49.1 s、peak 20,957 MiBを得た。単一事例で知覚品質の一般性は示さないが、実拡大再生成と領域外bit-exact保護を同時に実証した。

Keywords: Krea2, focused regeneration, ROI, context crop, round-trip compensation, 4K, RTX 3090

1. 問題設定

固定payloadを1536へ拡大しても、顔が複数tileへ掛かれば左右の目・輪郭・髪は別seedで処理される。これは顔全体の再生成ではない。さらに低denoiseの保守的detail残差は元画像を守る一方、顔形状をほぼ変えない。本研究は「1顔を1生成単位にする」「実際の再描画を採用する」「target外を一画素も変えない」を同時に満たす。

2. 手法



target Tの長辺LとContext Scale kから、正方形context辺sB=ceil(kL)を得る。Tは唯一の書き込み領域、Bは周辺の髪・頭・照明を含む生成文脈である。targetごとに1つのBを作るため、1顔を複数sampleへ分断しない。

$C0 = D(U(B))$ $C1_i = D(K(U(B); z_i))$ $\Delta i = C1_i - C0$
UはsRGB Lanczos拡大、KはKrea2 img2img、Dは共通のlinear-light area縮小。同じDでround-trip誤差を相殺する。Focusedでは選択候補のフルΔを使うが、高解像度候補の直接貼付や別resizerは使わない。

2.1 候補と限定書き戻し

2候補を別seedで生成する。合格候補があればその中のquality score最小を、全件不合格なら全体の最小を選ぶ。平均はしない。target境界で0、内側feather後に1となるsmoothstepをΔへ掛け、target外は元uint8を直接コピーする。

核心: 生成contextと書き込みtargetを分離する。300×300全体を1536へ拡大して顔を一度に生成するが、書き戻すのは120×150だけである。

2.2 Algorithm 1

Step	Focused single-context rewrite
1	target Tを検証し、中心・長辺Lを得る
2	一辺ceil(kL)の正方形context Bを計画
3	Bを1536へ拡大し、別seedの2候補を生成
4	C0と各C1を同じlinear-light Dで縮小
5	合格候補を優先し、平均せず1候補を選択
6	full C1→C0をTでcropし、内向きmaskを適用
7	T外をsource uint8のまま最終化・hash記録

不変条件は、(i) 1 target = 1 sampling context、(ii) C0/C1の縮小演算一致、(iii) 合成weight非負・finite、(iv) target外をaccumulatorへ通さない、の4点である。

3. 実装

Forge img2img ScriptへFocused ROI Rewrite modeとFocused Face Rewrite 1536 profileを追加した。profileは6 steps、denoise .38、2候補、context 2.0×、source側20 px feather。Krea2/Qwen実体、target非重複、context<1536、disk、tile上限をmodel処理前に検査する。

表1 実験条件。global seed 2846268111。

設定	値
canvas	4096×1756
target	(2608,635,2728,785) / 120×150
context	(2518,560,2818,860) / 300×300
process	1536×1536 / 5.12×
Krea2	6 steps / d=.38 / 2 candidates

Focused target and generation context

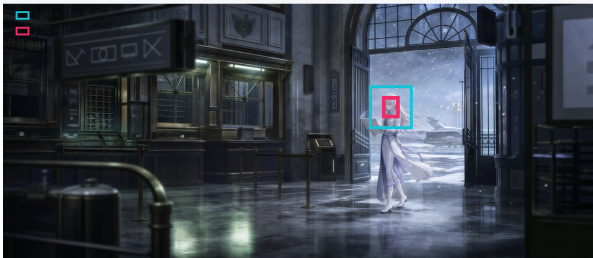


図1 水色は生成context、赤は唯一の書き込みtarget。顔はcontext中央にありtile境界へ掛からない。

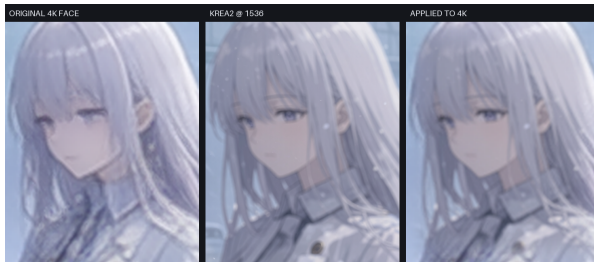


図2 元4K顔、選択された1536候補、4K書き戻しの同一target比較。候補2はdetail gate合格。

3.1 測定と再現性

入力・出力のdecoded RGB、target内外の差、candidate統計、PNG text chunk、file/pixel SHA-256を保存した。GPU memory、利用率、温度、電力はnvidia-smiで1秒間隔に取得したGPU全体値で、プロセス専有値や瞬間ピーク保証ではない。base promptは元4K manifestの駅・雪・白髪人物を記述した文字列を使い、prompt SHAはF3D288BFA6AB…である。

Preflight: targetなし、重複target、context辺≥1536、誤model/Qwen構成、disk不足、tile上限超過は最初のcandidateより前に明示失敗する。

4. 結果

表2 decoded RGB差分とGPU実測。VRAMはGPU全体の1秒標本。

指標	実測
選択候補	2 / accepted
target内変更	16,646 / 18,000 (92.4778%)
target外変更	0 px
RGB Δ	mean 9.007 / p95 26 / max 77
時間	49.1 s
peak VRAM	20,957.0 MiB

候補2のdetail-energy増分は+0.503 code相当で品質gateを通過した。候補1は負で不合格のため、修正後の選択則は候補2を採用した。PNG metadataはselected_candidate=2、quality overrideなし、effective_zoom=5.12を記録する。

表3 同一contextの2候補。score比較は合格集合内で行う。

候補	detail Δ	score	gate	選択
1	-0.568	35.314	fail	-
2	+0.503	38.143	pass	yes

領域契約: target内16,646画素が変化した一方、target外は0画素。出力寸法は入力と同じ4096×1756。これは「処理を実行した」だけでなく「再生成結果を反映した」ことを差分で示す。

4.1 視覚観察

元4Kで潰れていた両目、虹彩、上まつ毛、鼻口、顎線が1536候補で再構成された。4Kへ縮小・feather後も異なる線が残り、単なるLanczos拡大ではない。contextで背景・衣装も生成されるが、それらはtarget外なので最終4Kへ書き込まれない。

4.2 境界と不変性

source側20 pxのinward smoothstepはtarget境界で差分を0へ収束させる。Focusedではweight分母を1に固定し、通常tileのnormalizerでfeatherが相殺されることを防ぐ。外側はlinear RGBへのdecode/encodeも行わず、uint8を直接返すため、差分検証でtarget外0画素になった。

5. 考察

旧方式の問題はprocess edgeの小ささではなく、意味単位と生成単位の不一致だった。Focusedはtargetとcontextを分け、顔全体を1回のsamplingへ収める。inward featherは矩形境界を抑えるが、targetが小さすぎると全強度領域も狭くなるため、前髪・顎まで含むtight boxを起点とする。

5.1 旧固定tileとの相違

観点	固定tile detail	Focused rewrite
生成単位	512 payloadごと	1 target = 1 context
顔分断	境界次第で発生	target単位では発生しない
denoise	.10-.15	.38
採用差	band-limited	full C1 - C0
目的	微細残差	意味単位の再描画

5.1 再生成と超解像の区别

本手法はground truthの未知細部を復元する決定論的超解像ではなく、Krea2による条件付き再描画である。identity、表情、目形状、明度が変わり得る。quality scoreも知覚的顔品質を直接測らないため、高解像度候補と4K書き戻しの原寸確認が必要である。

6. 安全性と失敗時動作

重複target、targetなし、context辺がprocess edge以上、誤model、OOMを明示失敗にする。処理中はRestore faces、Tiling、mask、内部保存をOFFにし、成功・例外・中断・skip・stop・OOMでprocessing stateを復元する。途中candidateやpartial canvasを最終画像として返さない。

6.1 GUI運用

(1) 承認済み4Kと正確なbase promptを通常img2imgへ設定する。(2) Focused ROI Rewrite / Focused Face Rewrite 1536を選ぶ。(3) 1顔を前髪・顎まで囲むtight boxで指定する。(4) Save QA cropsを有効にして生成する。(5) high-resolution candidate、before/after payload、4K原寸、effective zoom、target外差を確認する。

Context Scale 2.0は出発点であり、背景が支配的なら下げ、頭部の文脈が不足するなら上げる。ただしcontextが大きいほど実効拡大率は下がる。featherは矩形境界を隠す一方、targetが小さいと再描画の有効面積も減らすため、box寸法と同時に調整する。

表3 再現性・不変性の証跡。

証跡	値
prompt SHA	F3D288BFA6AB...
input pixel	78d02e584a4a...
output pixel	618cfba205a0...
output file	47EE4FAA7E42...
outside diff	0

7. 限界

画像1枚、target 1個、prompt 1件、seed系列1件のcase studyである。ground truth、他方式との盲検比較、複数評価者、identityembedding距離を含まない。denoise .38、context 2.0×、feather 20 pxの一般最適性は未検証で、別seedでは形状変化や平滑化が生じ得る。quality gate通過はdetail-energy等の数値条件であり、同一性や美的品質の保証ではない。複数顔、画像端の極小顔、写真、文字と重なる顔、異なるKrea2 checkpoint、24GB未満のGPUは未評価である。

8. 結論

顔targetと生成contextを分離し、顔全体を1536へ5.12倍拡大して再生成し、round-trip補償後の差分をtarget内だけへ戻した。detail gate合格候補を採用してtarget内92.48%を変更しながら、target外を0画素変更を保った。固定tileの形式的拡大から、意味単位を保つ局所再生成へ移行した。

参考文献

[1] S. Lee et al., "Krea 2 Technical Report," Krea, 2026.
[2] R. Rombach et al., "High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models," CVPR, 2022.
[3] O. Bar-Tal et al., "MultiDiffusion," ICML, 2023.
Reproduction
runner: tools/run_krea2_local_supersample_experiment.py
manifest: local_supersample_20260714_122916_778319/experiment_manifest.json